(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214095659 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202023190952.4

(22)申请日 2020.12.26

(73)专利权人 山东昱辰工业设备有限公司
地址 250300 山东省济南市长清区经十西路16333号宋村综合服务楼207室

(72)发明人 李明松 王凯凯 田倩倩

(74)专利代理机构 济南信在专利代理事务所(特殊普通合伙) 37271
代理人 程沙沙

(51)Int.Cl.
F28D 7/16(2006.01)
F28F 19/01(2006.01)
F28F 9/10(2006.01)

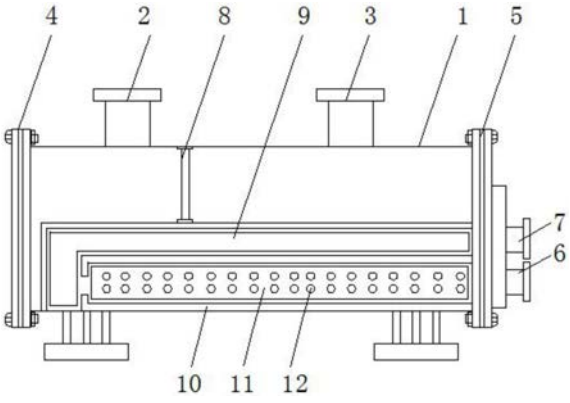
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种高效节能壳管换热设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种高效节能壳管换热设备，包括壳体和进水管，所述壳体的上方固定连接有进风口，且进风口的右侧固定连接有出风口，所述壳体的左侧活动连接有回流封头，且壳体的右侧活动连接有进出口水封头。该高效节能壳管换热设备，进风口垂直于壳体上，进风口使用时间长的情况下容易被灰尘堵塞过滤器，影响送风量，要经常清理进风口和过滤器，出风口里面是蒸汽，温度很高，所以在出风口的上方安装细管，也可换热，增加了资源的利用率，节约了能量，回流封头和进出口水封头都与壳体通过螺栓连接，方便维修时拆卸，冷水通过进水口到进水管，进水管通过电机加热，加热后的热水通过出水管从出水口排出，出水管的上方安装细管，也可以换热。



CN 214095659 U

1.一种高效节能壳管换热设备,包括壳体(1)和进水管(10),其特征在于:所述壳体(1)的上方固定连接有进风口(2),且进风口(2)的右侧固定连接有出风口(3),所述壳体(1)的左侧活动连接有回流封头(4),且壳体(1)的右侧活动连接有进出口水封头(5),所述进出口水封头(5)的右侧固定连接有进水口(6),且进水口(6)的上方固定连接有出水口(7),所述壳体(1)的内部安装有挡板(8),且挡板(8)的下方固定连接有出水管(9),所述进水管(10)的内部固定安装有导流板(11),且进水管(10)位于出水管(9)的下方,所述导流板(11)的上方固定连接有过滤垫(12)。

2.根据权利要求1所述的一种高效节能壳管换热设备,其特征在于:所述进风口(2)呈垂直状安装于壳体(1)的上方,且壳体(1)与出风口(3)之间构成一体式结构。

3.根据权利要求1所述的一种高效节能壳管换热设备,其特征在于:所述壳体(1)与回流封头(4)之间构成可拆卸结构,且回流封头(4)的中轴线与进出口水封头(5)的中轴线之间相互平行。

4.根据权利要求1所述的一种高效节能壳管换热设备,其特征在于:所述进水口(6)呈垂直状安装于进出口水封头(5)的上方,且出水口(7)与进出口水封头(5)之间构成一体式结构。

5.根据权利要求1所述的一种高效节能壳管换热设备,其特征在于:所述挡板(8)呈垂直状安装于壳体(1)的内部,且挡板(8)与出水管(9)之间构成可拆卸结构。

6.根据权利要求1所述的一种高效节能壳管换热设备,其特征在于:所述导流板(11)与进水管(10)的内部之间构成滑动结构,且导流板(11)与过滤垫(12)之间构成卡合结构。

一种高效节能壳管换热设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及换热设备技术领域，具体为一种高效节能壳管换热设备。

背景技术

[0002] 换热设备的设计及制造厂家须持有国家质量监督检验检疫总局颁发的压力容器设计、制造许可证，换热设备广泛应用于炼油、化工、轻工、制药、机械、食品加工、动力以及原子能工业部门当中，通常，在某些化工厂的设备投资中，换热器占总投资的30%；在现代炼油厂中，换热器约占全部工艺设备投资的40%以上；在海水淡化工业生产当中，几乎全部设备都是由换热器组成的，换热器的先进性、合理性和运转的可靠性直接影响产品的质量、数量和成本。

[0003] 现有的壳管换热设备内部管道多，长时间使用下，水垢难以清洗，且制热效率低，资源浪费大，维修时拆卸繁琐，不能很好的满足人们的使用需求，针对上述情况，在现有的壳管换热设备基础上进行技术创新。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种高效节能壳管换热设备，以解决上述背景技术中提出现有的壳管换热设备内部管道多，长时间使用下，水垢难以清洗，且制热效率低，资源浪费大，维修时拆卸繁琐，不能很好的满足人们的使用需求问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高效节能壳管换热设备，包括壳体和进水管，所述壳体的上方固定连接有进风口，且进风口的右侧固定连接有出风口，所述壳体的左侧活动连接有回流封头，且壳体的右侧活动连接有进出口水封头，所述进出口水封头的右侧固定连接有进水口，且进水口的上方固定连接有出水口，所述壳体的内部安装有挡板，且挡板的下方固定连接有出水管，所述进水管的内部固定安装有导流板，且进水管位于出水管的下方，所述导流板的上方固定连接有过滤垫。

[0006] 优选的，所述进风口呈垂直状安装于壳体的上方，且壳体与出风口之间构成一体式结构。

[0007] 优选的，所述壳体与回流封头之间构成可拆卸结构，且回流封头的中轴线与进出口水封头的中轴线之间相互平行。

[0008] 优选的，所述进水口呈垂直状安装于进出口水封头的上方，且出水口与进出口水封头之间构成一体式结构。

[0009] 优选的，所述挡板呈垂直状安装于壳体的内部，且挡板与出水管之间构成可拆卸结构。

[0010] 优选的，所述导流板与进水管的内部之间构成滑动结构，且导流板与过滤垫之间构成卡合结构。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型中进风口垂直于壳体上，进风口使用时间长的情况下容易被灰尘堵

塞过滤器，影响送风量，要经常清理进风口和过滤器，出风口里面是蒸汽，温度很高，所以在出风口的上方安装细管，也可换热，增加了资源的利用率，节约了能量；

[0013] 2、本实用新型中回流封头和进出口水封头都与壳体通过螺栓连接，方便维修时拆卸，同时进水管与出水管在长时间水流过程中会积聚很多水垢，这样方便将里面的水管拿出，冷水进入进水口，到达进水管，进水管通过电机加热，将里面的水加热，加热后的热水通过出水管从出水口排出，在出水管的上方安装细管，也可以换热；

[0014] 3、本实用新型中挡板可以将进风口进来的风和出风口出去的蒸汽隔开，挡板通过螺栓与壳体内壁和出水管相互连接，方便以后更换挡板，进水管上方安装有滑轨，导流板安装时，将进出口水封头拆卸下，直接将导流板插入滑轨，直至插到滑轨顶端固定，导流板将进来的水在进水管内匀速流动，过滤垫可以吸收水里面的杂质和水垢，净化水的同时，方便日后水管清洗。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型主视内部结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型右视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型俯视结构示意图。

[0018] 图中：1、壳体；2、进风口；3、出风口；4、回流封头；5、进出口水封头；6、进水口；7、出水口；8、挡板；9、出水管；10、进水管；11、导流板；12、过滤垫。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种高效节能壳管换热设备，包括壳体1和进水管10，壳体1的上方固定连接有进风口2，且进风口2的右侧固定连接有出风口3，壳体1的左侧活动连接有回流封头4，且壳体1的右侧活动连接有进出口水封头5，进出口水封头5的右侧固定连接有进水口6，且进水口6的上方固定连接有出水口7，壳体1的内部安装有挡板8，且挡板8的下方固定连接有出水管9，进水管10的内部固定安装有导流板11，且进水管10位于出水管9的下方，导流板11的上方固定连接有过滤垫12。

[0021] 本实用新型中：进风口2呈垂直状安装于壳体1的上方，且壳体1与出风口3之间构成一体式结构；进风口2垂直于壳体1上，进风口2使用时间长的情况下容易被灰尘堵塞过滤器，影响送风量，要经常清理进风口2和过滤器，出风口3里面是蒸汽，温度很高，所以在出风口3的上方安装细管，也可换热，增加了资源的利用率，节约了能量。

[0022] 本实用新型中：壳体1与回流封头4之间构成可拆卸结构，且回流封头4的中轴线与进出口水封头5的中轴线之间相互平行；回流封头4和进出口水封头5都与壳体1通过螺栓连接，方便维修时拆卸，同时进水管10与出水管9在长时间水流过程中会积聚很多水垢，这样方便将里面的水管拿出。

[0023] 本实用新型中：进水口6呈垂直状安装于进出口水封头5的上方，且出水口7与进出

口水封头5之间构成一体式结构;冷水进入进水口6,到达进水管10,进水管10通过电机加热,将里面的水加热,加热后的热水通过出水管9从出水口7排出,在出水管9的上方安装细管,也可以换热。

[0024] 本实用新型中:挡板8呈垂直状安装于壳体1的内部,且挡板8与出水管9之间构成可拆卸结构;挡板8可以将进风口2进来的风和出风口3出去的蒸汽隔开,挡板8通过螺栓与壳体1内壁和出水管9相互连接,方便以后更换挡板8。

[0025] 本实用新型中:导流板11与进水管10的内部之间构成滑动结构,且导流板11与过滤垫12之间构成卡合结构;进水管10上方安装有滑轨,导流板11安装时,将进出口水封头5拆卸下,直接将导流板11插入滑轨,直至插到滑轨顶端固定,导流板11将进来的水在进水管10内匀速流动,过滤垫12可以吸收水里面的杂质和水垢,净化水的同时,方便日后水管清洗。

[0026] 该高效节能壳管换热设备的工作原理:首先,检查进风口2和过滤器是否干净,有无灰尘,如果灰尘多要及时清理,在在出风口3的上方安装细管,也可换热,增加了资源的利用率,节约了能量。

[0027] 其次,将挡板8通过螺栓与壳体1内壁和出水管9相互连接,方便以后更换挡板8;再其次,将进出口水封头5拆卸下,直接将导流板11插入滑轨,直至插到滑轨顶端固定,导流板11将进来的水在进水管10内匀速流动,过滤垫12通过卡扣固定在导流板11的上方;然后,安装出水管9后,将进出口水封头5和回流封头4用螺栓再安装在壳体1的左右两侧;

[0028] 最后,在出水管9的上方安装细管,也可以换热。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

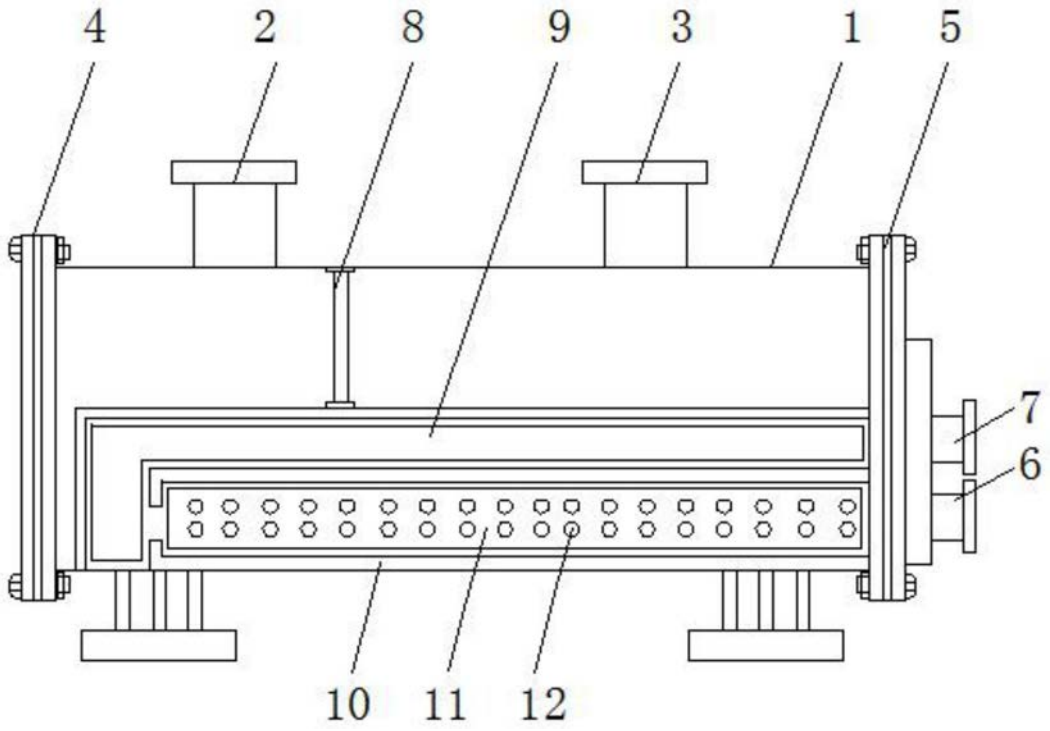


图1

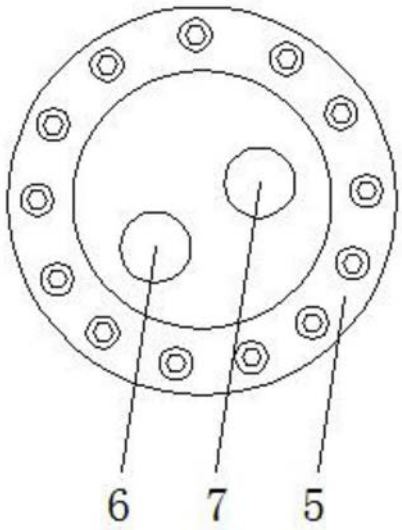


图2

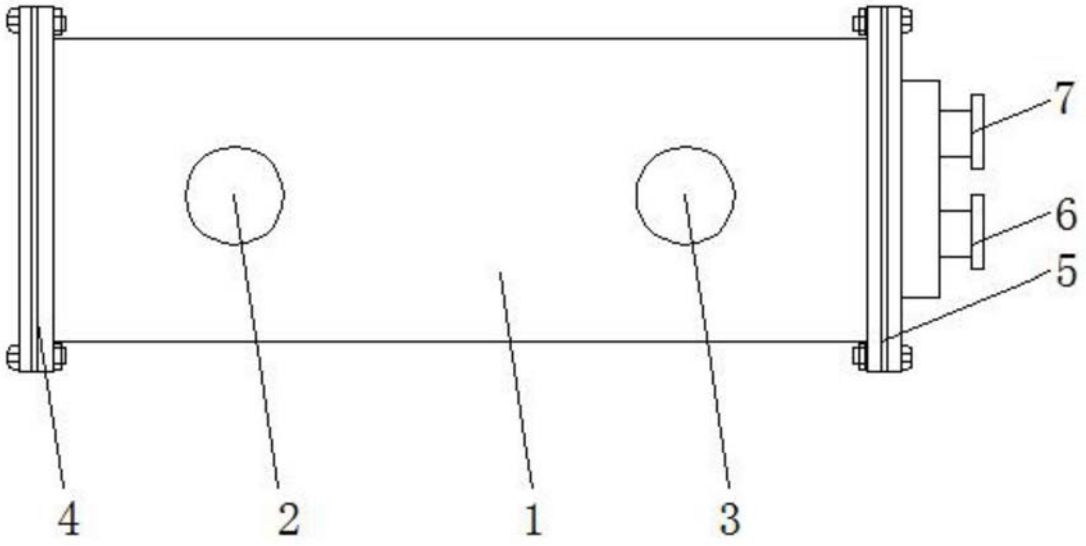


图3